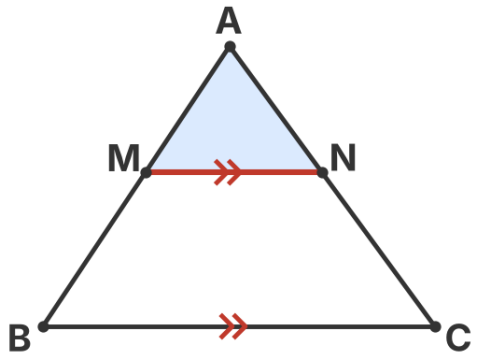
Théorème de Thalès

Fiche d'exercices · niveau facile · Tu peux y arriver : chaque exercice t'aide pas à pas.

Je retiens

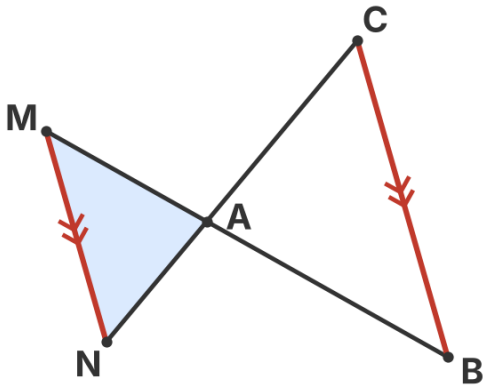
Quand deux droites sont **parallèles**, les longueurs de deux triangles sont **proportionnelles** : les rapports sont égaux. C'est le théorème de Thalès. Il existe sous **2 formes**.

Forme 1 : le triangle emboîté



Les points A, M, B sont alignés. Les points A, N, C sont alignés. (MN) // (BC).

Forme 2 : le papillon

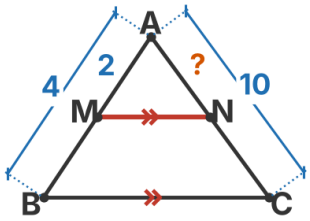


Les points M, A, B sont alignés. Les points N, A, C sont alignés. (MN) // (BC).

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Astuce : en haut de chaque fraction, je mets les longueurs du triangle bleu (AMN). En bas, celles de l'autre triangle (ABC). Les 2 formes s'écrivent pareil.

Ma méthode en 3 étapes



Exemple : (MN) // (BC), AM = 2, AB = 4, AC = 10. Je cherche AN.

Étape 1 : je repère les droites parallèles. Ici (MN) // (BC). Je peux utiliser Thalès.

Étape 2 : j'écris les rapports où je connais 3 longueurs sur 4.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

Étape 3 : je remplace et je calcule (produit en croix).

$$\frac{2}{4} = \frac{AN}{10} \quad AN = \frac{2 \times 10}{4} = 5$$

Réponse : AN = 5.

Exercice 1 : je reconnais la configuration

Figure 1 : (UV) // (ST)

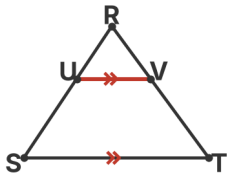
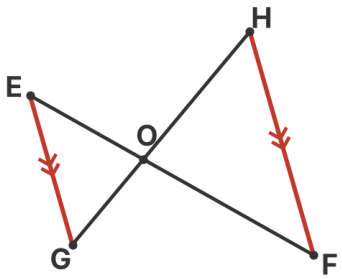


Figure 2 : (EG) // (FH)



1. Pour chaque figure, coche la bonne case.
Figure 1 : ☐ triangle emboîté ☐ papillon Figure 2 : ☐ triangle emboîté ☐ papillon

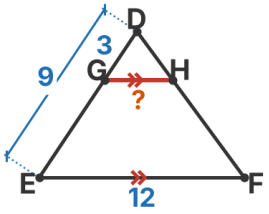
2. Figure 1, complète : $\frac{RU}{RS} = \frac{\dots}{RT} = \frac{UV}{\dots}$

3. Figure 2, complète : $\frac{OE}{\dots} = \frac{OG}{\dots} = \frac{EG}{\dots}$

Coup de pouce : le point commun aux 2 triangles (R, puis O) est toujours au début de chaque longueur.

Exercice 2 : je calcule dans un triangle emboîté

(GH) // (EF). DG = 3, DE = 9 et EF = 12. Je cherche GH.



1. Quelles droites sont parallèles ? .....

2. Complète :

$$\frac{DG}{DE} = \frac{DH}{DF} = \frac{GH}{\dots}$$

3. Remplace par les nombres :

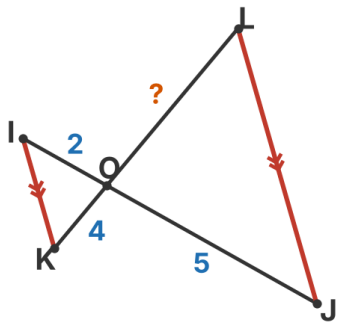
$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{GH}{\dots}$$

4. Produit en croix : GH = ... × ..... ÷ ..... = ...

Coup de pouce : si a/b = c/d, alors c = a × d ÷ b.

Exercice 3 : je calcule dans un papillon

(IJ) et (KL) se coupent en O. (IK) // (JL). OI = 2, OJ = 5 et OK = 4. Je cherche OL.



1. Quelles droites sont parallèles ? .....

2. Complète :

$$\frac{OI}{OJ} = \frac{OK}{\dots} = \frac{IK}{\dots}$$

3. Remplace par les nombres :

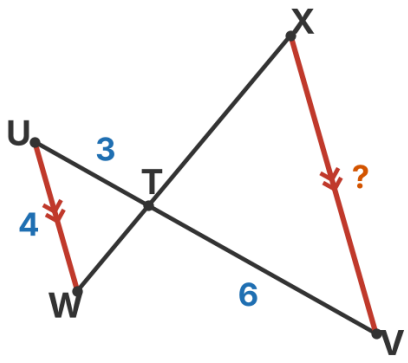
$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{OL}$$

4. Produit en croix : OL = ... × ..... ÷ ..... = ...

Coup de pouce : dans un papillon, les 2 triangles se touchent en O. Mets OI et OJ dans la même fraction.

Exercice 4 : je me débrouille seul(e)

(UV) et (WX) se coupent en T. (UW) // (VX). TU = 3, TV = 6 et UW = 4. Calcule VX.



Je rédige avec les 3 étapes (parallèles, rapports, calcul) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

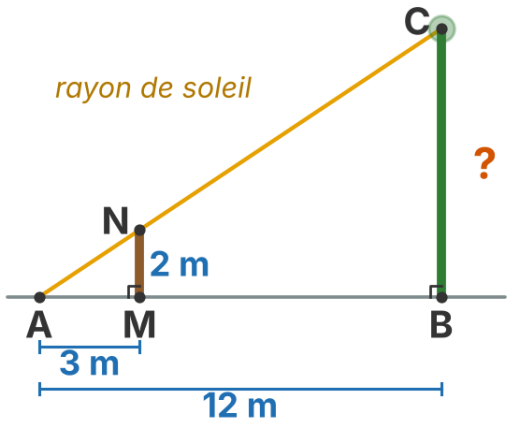
.....

.....

.....

Coup de pouce : regarde l'exercice 3. C'est la même configuration.

Bonus : l'arbre et son ombre



Un bâton de 2 m est planté droit dans le sol. Son ombre mesure 3 m. Au même moment, l'ombre de l'arbre voisin mesure 12 m. Le bâton (MN) et l'arbre (BC) sont verticaux, donc parallèles.

Quelle est la hauteur BC de l'arbre ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Coup de pouce : c'est un triangle emboîté de sommet A. Écris AM / AB = MN / BC.